

De un RTOS a Linux

Módulo 1 — Linux Embebido, Técnicas Digitales III

Ing. Marín Ariel

Auxiliares becarios: Fabrizio Carlassara (BIDOC), Pablo Gómez (BIDOC), Alexis Hernández de la Cruz (BIS)

2026

UTN – Facultad Regional Avellaneda

- Por qué Linux en sistemas embebidos
- RTOS vs. GPOS: determinismo y arquitectura
- Los cuatro elementos del Linux embebido
- Entorno headless en la Raspberry Pi
- Sistema de archivos y comandos esenciales

Un poco de historia



¿Por qué Linux en sistemas embebidos?

- **Costo:** sin regalías por unidad fabricada
- **Código abierto:** cada fabricante agrega sus drivers
- **Arquitecturas:** x86, ARM, MIPS, RISC-V...
- **Comunidad:** drivers para casi cualquier periférico

¿Cuál es más rápido?

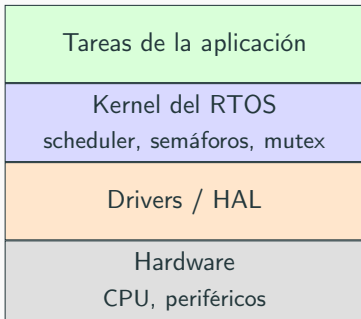
Esa no es la pregunta correcta.

¿Qué tan **predecible** es la respuesta?

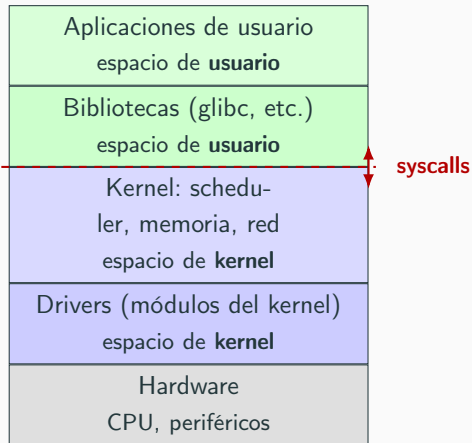
Arquitectura: capas de abstracción

RTOS genérico

(un único nivel de privilegio)



Linux (GPOS)



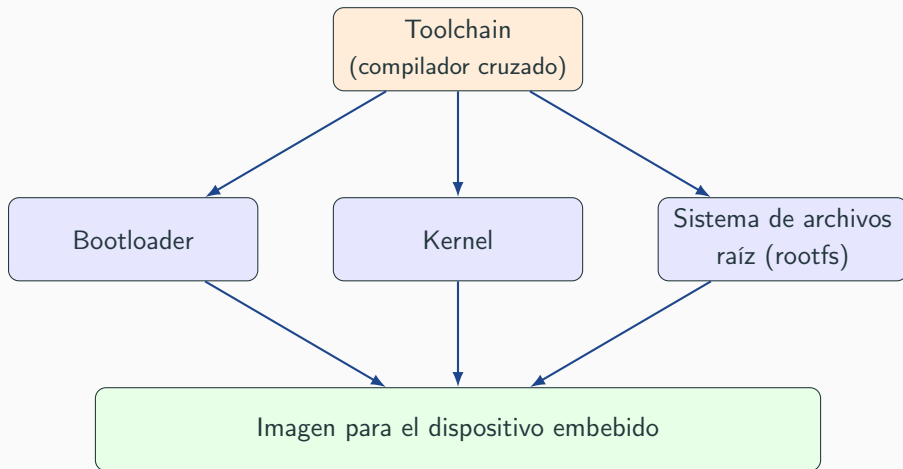
RTOS genérico vs. Linux: lo esencial

	RTOS genérico	Linux (GPOS)
Scheduler	Prioridad fija, predecible	CFS por defecto: equidad, no determinismo
Memoria	Un espacio, sin protección	Memoria virtual, MMU
Binario	Imagen monolítica	Kernel + binarios + bibliotecas
Determinismo	Alto, por diseño	Bajo por defecto

Política	Tipo	Prioridad
SCHED_OTHER	Tiempo compartido (CFS)	<i>nice</i> -20 a 19
SCHED_FIFO	Tiempo real, fija	1 a 99
SCHED_RR	Tiempo real, fija + RR	1 a 99

`SCHED_FIFO` / `SCHED_RR` $\approx$ lo que ya conocen de su RTOS.

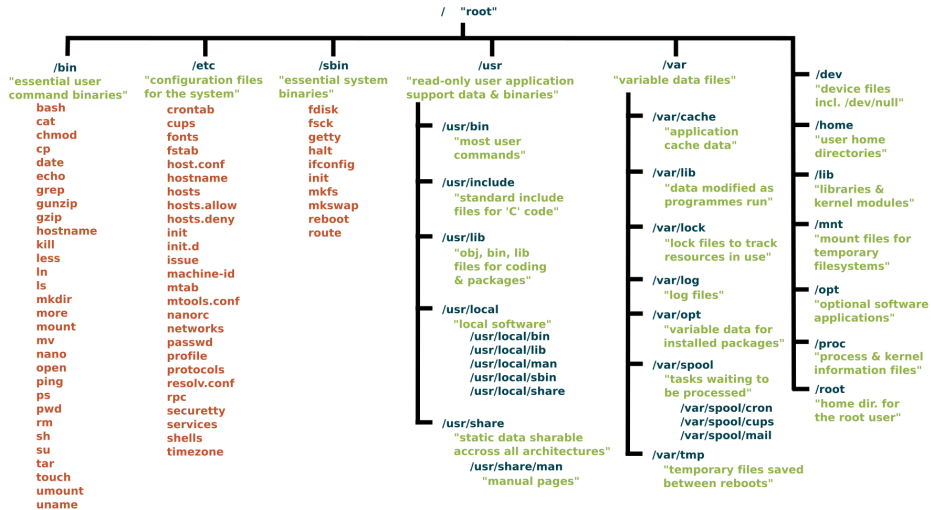
Los cuatro elementos del Linux embebido



Demo en vivo

Raspberry Pi OS Lite headless + SSH

Sistema de archivos de Linux



¿Preguntas?